



深圳市天兴诚科技有限公司
SHENZHEN TIANXINGCHENG TECHNOLOGY CO., LTD.

华彬数智工厂 V3.17.0

测试报告

2025 年 10 月 20 日

地址：深圳市龙岗区布吉街道锦龙路万科红立方大厦707-711室 T: 0755-28710605 F: 0755-28218951
Room 707-711, Vanke Honor Mansion Buji Jinlong Road Longgang District, ShenZhen.



目录

一、	概述	2
1.	编写目的	2
2.	项目简介	2
3.	测试时间、地点、人员、版本安排	2
4.	测试环境	2
二、	分析报告	2
1.	测试结论	2
2.	测试范围	3
3.	测试结果分析	11
	Bug 问题汇总	11
5.	缺陷等级描述	11



一、概述

1. 编写目的

编写该测试总结报告主要有以下几个目的：

- 通过对测试结果的分析，得到对华彬数智工厂系统质量的评价；
- 分析测试的过程，产品，资源，信息为以后制定测试计划提供参考；
- 评估测试测试执行和测试计划是否符合；
- 分析系统存在的缺陷，为修复和预防 bug 提供建议；

2. 测试时间、地点、人员、版本安排

测试时间	测试地点	测试人员	测试版本
2025/10/13-2025/10/20	天兴诚总部	梁东富、高维	数智工厂 V3.17.0

3. 测试环境

- 1、服务器地址：203.195.203.96:803
- 2、浏览器：Chrome、Edge
- 3、涉及基地：贵州、广东、福建、湖北
- 4、其他环境：贵州、广东数智工厂小程序体验版

二、分析报告

1. 测试结论

本次主要是对数智工厂 3.17.0 需求新增单据、优化需求功能在 PC 端 803 测试环境上进行全功能测试，本次测试覆盖了所有测试场景，功能都已实现，稳定性也已达到要求，**测试通过**



2. 测试范围

一级模块	模块	主要功能点	测试结论
质量管理	VB12 称重记录	在称重采集过程中（含手动记录和仪器采集）生成每条称重记录时，都需要触发单据保存，避免出现 10 月 11 日 180 袋全部分装完才发现无法保存导致的称重信息丢失的情况	测试通过
	贵州-成品标签标识	检验信息增加“通道号”字段，文本，不参与结果校验，自定义模版中要支持选取；贵州基地显示	测试通过
	工序控制检验报告	数据异常未能标红提示，并且提交时也未进行弹窗提醒	测试通过
	工序卷封检验报告	1、基础信息分录： ①工序节点增加枚举值：开机、换罐前、换罐后、换罐前后、换盖前、换盖后、换盖前后、换罐盖前、换罐盖后、换罐盖前后、换型前、换型后； ②湖北显示的工序节点：接班卷封、样品卷封、换罐、换盖、加严、调机、开机前； ③其他基地显示节点：接班卷封、样品卷封、开机前、开机、换罐前、换罐后、换罐前后、换盖前、换盖后、换盖前后、换罐盖前、换罐盖后、换罐盖前后、换型前、换型后、调机； 2、增加字段：检测时间，时分，必填； 3、增加物料信息分录（该分录湖北基地不显示）：换前的三个字段只有，工序节点=（换罐前、换罐后、换罐前后、换盖前、换盖后、换盖前后、换罐盖前、换罐盖后、换罐盖前后、换型前、换型后）才需录入	测试通过
	工序卷封复检单	1、每个不合格卷轮号复检时都需复检两次；其中一次不合格则该卷轮号复检不合格，调机针对卷轮号调机，例如：工序卷封报告的卷轮 3 和卷轮 4 不合格，那么复检单的复检明细就是卷轮 3、卷封 3 和卷轮 4、卷轮 4；每个不合格卷轮复检两条明细 2、检验项目填写逻辑优化： ①卷封轮不合格的项目是“宽度、身钩长度、盖钩长度、迭接长度、迭接率、厚度、盖钩顶隙、罐钩顶隙”其中一个时，则皱纹度或紧密度置灰打“-”不影响检验结果； ②卷封轮不合格项目是“皱纹度或紧密度”不合格时，“宽度、身钩长度、盖钩长度、迭接长度、迭接率、厚度、盖钩顶隙、罐钩顶隙”置灰打“-”不影响检验结果；	测试通过



		③如果“皱纹度或紧密度”+“宽度、身钩长度、盖钩长度、迭接长度、迭接率、厚度、盖钩顶隙、罐钩顶隙”其中一项，则所有项目都需要填写；	
	水质检测报告	取样人需要支持模糊查询用户进行选取	测试通过
	不合格品处置单	1、增加审批流程； 2、调整单据状态的枚举值，配合审批流使用； 3、增加 处置进度 字段：处置进度通过不同按钮使用以后系统自动变更；列表页也需要增加“处置进度”显示 4、处置方式移动到缺陷描述下方； 5、原因分析和制定纠正措施计划分录：增加附件字段；	测试通过
	顶盖/底盖检验报告	拆单逻辑： 1、该按钮只有当单据状态=暂存时可用； 注：不能选取全部明细进行拆单，需要打开二次确认按钮 2、确认以后根据勾选的明细自动生成一条新的单据，明细以后得内容带入到新单中，基础信息同步到新单中；	测试通过
	空气沉降检验	通用调整： 1、“空白”测点只需要填写“测点结果”和“结论”，空白为固定参考值不影响结论，默认合格；区域结果、湿度、温度、压差默认置灰打“-”，不填写； 2、定义为“参考的点”只能填写“测点结果”和“结论”，参考值不做校验，默认合格；区域结果独立出来默认置灰打“-”，不填写；（测点编号是否为参考，根据空气沉降测点配置中带入） 3、测点结果和区域结果：检验标准值和单位通过基础信息【浮游菌标准值配置】带出； 4、验证信息中的结论：系统通过标准值自动判定； 5、测点结果：录入整数； 6、区域结果：湖北四舍五入，保留一位小数；其他基地保留整数，含小数自动进1； 7、基础信息增加字段： ①车间：枚举值，必填，广东显示； ②CT时间：时分，必填，广东显示； ③生产状态：枚举值，必填，广东显示；	测试通过
	空气沉降测点	测点信息增加“是否参考点”字段，默认为“否”	测试通过
	工序标准值配置- 空气沉降检验	新增标准值配置	测试通过
	浮游菌检验	1、空白测点只需要填写“测点结果”和“结论”，空白为参考值不影响结论，默认合格；区域结果、湿度、	测试通过



		温度、压差、平均浓度默认置灰打“-”，不填写； 2、测点结果和区域结果：检验标准值和单位通过基础信息【浮游菌标准值配置】带出； 3、验证信息中的结论：系统通过标准值自动判定； 4、测点结果：录入整数； 5、区域结果：湖北四舍五入，保留一位小数；其他基地保留整数，含小数自动进1 6、基础信息增加“车间”和“CT时间”字段；广东基地显示； 7、检验信息中：平均浓度字段，广东基地不显示；	
标准值配置-浮游菌检测	新增标准值配置		测试通过
湖北-手部涂抹实验检验	1、检验信息调整：从CT、手套、拉链、袖口调整为手、手套、胸口、袖口四个点，每个都输入两个检测值，自动计算一个平均值，都是保留整数 2、检验标准描述页对应调整； 以上调整只针对湖北基地		测试通过
湖北-接触面涂抹实验	1、开放给湖北基地录入采样来源，非必填； 2、增加“菌落总数2”字段：必填，只能录入整数；标准值配置中也需要增加； 3、增加“菌落平均值”字段：自动计算，菌落总数两个相加除以2，结果只保留整数，有小数则进1；标准值配置中也需要增加		测试通过
工序控制检验记录	1、跑冒滴漏、原材料称量及分装情况、配料过程控制和成品、原材料码放及标识情况几个字段：从文本改为枚举值（正常、异常）让用户选取； 2、制水车间、称配料、仓库对应的字段填写的值，同一个单据两条线同步调整； 例如：此单有一线和二线，一线的水制水车间输入了水温30，那么二线的水制水车间的水温也会自动写入30		测试通过
接触面涂抹实验	检验信息增加字段“清洁状态”，该字段只有广东基地显示，并且只有采样项目=灌装阀时，才可录入		测试通过
内容物留样记录	1、列表页增加留样编号字段； 2、执行复核窗口增加“留样编号”字段录入，文本框，广东基地必填，其他基地非必填		测试通过
战马标签标识检验报告	单据自动生成时的生产批号只需要写入包号对应的生产批号即可		测试通过
战马空罐质量检验报告	检验信息中的包号显示，不同批号的包号之间用“/”隔开显示		测试通过
战马空罐质量检验报告	新增窗口和内涂膜窗口判断包号是否重复时，需要带上批号一起进行判断，只有批号+包号都一致时才算重		测试通过



	复	
热缩膜检验报告	基础信息中的“送样数量和送样单位”字段隐藏掉 增加“一键合格”按钮，点击以后自动将除检验结果以外的选取框勾选成合格。	测试通过
纸皮进货检验报告	批量录入窗口 参考 标签标识单据的批量窗口 增加“一键合格”的按钮	测试通过
空罐卷封检验报告	1、增加“导入空罐尺寸”按钮；2、“导出模版”按钮调整为支持选取“导出卷封模版 或 导出尺寸模版” 2、1、空罐尺寸导入系统字段及对应模版字段：罐体高度→罐高，翻边尺寸→空罐翻边，罐内径→罐口内径	测试通过
原料质量异常处置单	增加不良大类字段，取值基础信息不良类型中原料问题下的不良大类供其选取；不良类型字段取值也调整为对应大类下的不良类型	测试通过
原料质量异常处置单	基础信息中当班班次、当班班组、生产产线只有当处置节点=生产领用时才显示	测试通过
标签标识检验报告、战马标签标识检验报告、成品标签标识检验报告	自定义报告中颜色字段合格时显示“N”，不合格时显示“Y”	测试通过
计量温湿度计内校单	选取计量器具的窗口中缺少出厂编号和型号的显示，缺少出厂编号的查询条件；	测试通过
计量弹性压力表内校单	选取计量器具的窗口中缺少出厂编号和型号的显示，缺少出厂编号的查询条件；	测试通过
计量电子称内校单	1、砝码标准日期 字段改名为 “砝码校准日期”； 2、选取计量器具的窗口中缺少出厂编号和型号的显示，缺少出厂编号的查询条件；	测试通过
计量电子天平内校单	1、最大称重=2100g 时，检定信息最后的砝码重量改为 2100，如下图；2、砝码标准日期 字段改名为 “砝码校准日期”；3、选取计量器具的窗口中缺少出厂编号和型号的显示，缺少出厂编号的查询条件；	测试通过
公司级周排查	排查信息中增加“风险点”字段，只有广东基地显示；并且风险点描述一致，风险点列合并 增加字段“风险点”：文本输入框，该字段只有广东基地显示	测试通过
每日食品安全检查总表	问题类型只有检查结果=不符合时，才能录入并且必须录入才能提交	测试通过
化验员指模微生物检测	保存时无需检验信息分录是否填写，提交时再校验必填即可；	测试通过
灭菌锅生物性能实验	验证信息中增加“指示剂颜色描述”字段，文本，非必填	测试通过



VB12 称重记录	1、详情也增加“预览功能”，2、称重明细导出的数据应该是按称重顺序从早到晚的顺序，最早的应该写入报告序号 1 依次类推	测试通过
战马空罐质量检验报告	检测试剂增加必填校验和标记	测试通过
内涂膜检验报告	1、溶液试剂中：2%Na2SO4 调整一下数字大小为：2%Na2SO4（包括系统和导出的报告），注：原型枚举值无法输入下标 4 所以未改动； 2、溶液试剂：广东基地不显示枚举值不用 1%KCl；	测试通过
停机及 CIP 检测项目	1、广东基地不显示色度这一行检测 2、取水样 2 瓶、取未封口样 3 瓶以及取样 40 罐字段对应检测值填写改为：枚举值（OK 或者 NG）	测试通过
开机确认单	1、广东基地不显示色度这一行检测 2、取水样 2 瓶、取未封口样 3 瓶以及取样 40 罐字段对应检测值填写改为：枚举值（OK 或者 NG）	测试通过
VB12 称重记录	1、系统列表页显示的称重日期取值为基础信息中的称重日期，不需显示时分秒，列表报告导出称重日期也是保持一致； 2、列表导出报告中的批号应该是取值“原厂批次”的内容，并且需要和系统列表页看到内容一致； 3、单位称量重量：无需加上±0.0010，直接红牛默认 0.1080，战马=0.0108 即可	测试通过
内容物使用通知单	1、基础信息： ①去掉检验标准字段，列表页的也去掉； ②结论字段：默认为空，最后一级审核通过以后系统自动写入“同意使用”字样； 2、检验信息中增加“检验标准”字段： ①该字段的内容在单据生成时，根据对应明细的物料编号匹配基础信息-内容物检验标准配置带出；（此点仓储有对应需求在处理，这边只是提示给测试看） ②前期防止有问题死单，可以手动选取，可选数据也是根据物料编号匹配基础信息-内容物检验标准配置供其选取；	测试通过
内容物检验标准配置	新增基础信息	测试通过
《配料拆包码垛岗位在线验证记录》 《灌装、打码、热缩在线验证记录》	1、“报警剔除、NG 与标准样罐一致、结果”改成枚举值“√、×”，打×的输入框需要标红显示； 2、增加“一键合格”按钮，点击以后所有选取项都打√； 3、基础信息和列表页中：增加“班组”字段，枚举	测试通过



		值 (A\B\C\D\E\F\G\H\I)，必填	
	产品定量检验报告	1、基础信息： ①检验日期 改名为 报告日期，对应列表中，查询条件、自定义报告配置中的字段名称也要改变； ②增加字段：产品名称；新增窗口也需增加； 2、保存时自动生产检验结论话术：该样品所检项目符合 xxxxxxxx 标准要求 注：中间 xxxxxxxxx 取检验依据内容替换 3、总砷合格的时候默认写入的测定值改为“<0.01”	测试通过
	热缩膜检验报告	宽度项目的平均值保留一位小数即可	测试通过
	压缩空气验证实验	1、地点从枚举值改为来源于基础信息-压缩空气验证点位； 2、广东基地：隐藏“霉菌、酵母菌”字段，标准值配置也隐藏 3、培养基：默认值从 TAS 改为 TSA	测试通过
	压缩空气验证点位	新增基础信息，配合压缩空气验证实验单据使用	测试通过
	湖北-国标微生物检测记录	针对湖北基地调整大肠杆菌部分的检测维度；	测试通过
	红牛-产品测定原始记录	1、VB12 的原始测定记录中含量的计算公式调整为“稀释倍数*校正含量”即可； 2、肌醇的原始测定记录的标准工作溶液分录：“单点浓度(mg/L)”改为“单点质量(mg)”； 3、总砷的原始测定记录：色谱条件 改名为 检测条件； 4、检测试剂的表述错误 (BUG)，正确的应该如此： 1、检测试剂：载流：5%盐酸溶液；还原剂：2%硼氢化钠溶液； 5、“绝对差值/平均值/×100%”字段下面的输入框中应该有单位“%”显示；	测试通过
	外检机构管理	1、需要支持上传多个附件，供应商信息至少需要 2 个以上的资料； 2、附件分录默认展开； 3、增加查看详情按钮：权限控制，不是每个人都可以编辑	测试通过
	成品标准值配置-产品定量项目检测	红牛强化型和战马罐装的标准值配置项目不全，无“牛磺酸”“咖啡因”项目；	测试通过
安全管理	节前安全检查	优化表单和消息通知	测试通过
	风险点清单管理	支持数据导入， 1、导入时【辨识记录】只能是一条（表头黄色部分） 2、导入的风险定级类型是“其他（自定义定级）” 重大风险 对应 1 级	测试通过



		较大风险 对应 2 级 股风险 对应 3 级 低风险 对应 4 级	
	特种设备台账	列表和编辑增加相关的字段何查询检查记录	测试通过
	特种设备人员档案	按层级添加相关人员，支持转换为树状图	测试通过
	使用单位管理	基础资料的维护	测试通过
	安全例会记录	安全月度日常会议记录表单	测试通过
	消防点巡检计划	1、计划状态未开始/待检查：编辑时，可修改执行时间，注意执行时间按循环周期，固定周期是选择区间时间，按下次是选择单个时间。（参照新增时候选时间） 2、计划明细单号、执行时间规则、设备信息、检查项目，数据没显示异常	测试通过
	小程序-消防点检	分组填写点检后，跳转回原来列表界面	测试通过
	员工职业证照	1、附件导入模板，从第三行开始导入，第二行保留在模板上。用员工姓名匹配系统的人员名称。自动匹配获取系统对应的部门和岗位。注意没匹配上时支持下下载错误报告 2、批量导入图片，按图片的名称匹配证照编码名称对应（参考货品管理批量上传）	测试通过
	特种设备检定	检定计划和检定记录新增“年检”字段	测试通过
	【试用优化】事件登记优化选项	事件类型：虚惊事件、安全事件、安全事故 伤害类型：“机械工具”伤害改为“机械伤害”，“其他伤害”前面再加“锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息”	测试通过
仓储管理	广东-成品出入库	如果下个班次 907LA 第一垛修改后，需往 906LA 批次所在的班次生成 907LA 修改衔接的箱序列号 提前换班批次需汇入到下个生产日期的入库单中	测试通过
	原料需求单	增加包材类型的选择，同时影响发料操作	测试通过
	空罐收货移库	关于空罐的移库操作支持填写内部批次号	测试通过
	备件领用单	不涉及发料，属于单纯的出库操作	测试通过
	原料入库单	原料入库单增加个固定的仓库编码 0001-01	测试通过
	内容物需求单详情	发料明细数据未显示	测试通过
	入库送检退料	选择物料翻页有报错	测试通过
	原料库存总表	原料库存总表和明细表库存状态与报表不一致	测试通过
	原料送检出库	【空罐/顶盖】送检出库时，重复包号剔除	测试通过
	原料需求单和发料	原内容物需求、发料增加包材类型	测试通过
	原料发料记录	对应需求单的分类和产线增加 新增字段涉及影响，列表/新增/编辑/详情页面	测试通过
	原料需求单	分类增加包材和产线 新增字段涉及影响，列表/新增/编辑/详情页面	测试通过



原料入库送检	不需要出库的需求，建议送检配置增加开关处理参考，可考虑开关控制 咖啡因送检、香精送检、白砂糖送检、热缩膜送检、顶/底盖送检、空罐送检、纸皮送检	测试通过
顶/底盖送检	<针对湖北>不需要实际出库 注意增加文案提示，红色加粗提示语提示：送检不出库，请填写送检数，仅用于记录数据推送	测试通过
白砂糖送检	<针对湖北>不需要实际出库 注意增加文案提示，红色加粗提示语提示：送检不出库，请填写送检数，仅用于记录数据推送	测试通过
入库送检记录	热缩膜送检所有基地不需要实际出库数量 热缩膜所有基地不出库，注意增加文案提示，红色加粗提示语 提示：送检不出库，请填写送检数，仅用于记录数据推送	测试通过
出入库明细报表	1、列表新增字段：原厂批次、供应商、厂商， 2、页面可勾选显示的字段，最早的“采购单号、入库单号、入库日期” 3、筛选新增：业务单号、商品名称、原厂批次、内部批次，注意原厂批次和内部批次需支持完全模糊搜索，例如 105500-051，500-051 也可以搜索出来	测试通过
发货车辆卫生检查	选择异常时，出现异常描述，必填项，涉及影响界面新增/编辑/详情	测试通过
原料入库单	<入库日期>修改不需要联动内部批次 图示联动内部批次变成日期格式，不需要该联动	测试通过
内容物送检	<针对湖北>推送的相关调整	测试通过
原料入库送检记录	按物料的检验方式：到货检验、型式检验，不同检验方式的内容物需要分开建使用通知单，内容物送检按检验方式拆单推送品质 【送检报告配置】<内容物送检><咖啡因送检>新增类型检验方式【针对湖北】	测试通过
原料入库送检	<内容物送检>推送新增检验标准值 图示品质单据，明细新增“检验标准”。数据来源根据条码从【内容物检验标准配置】 <内容物送检>推送新增检验标准值字段，该字段品质维护基础数据中前置需求【【内容物检验标准配置】新增基础信息】	测试通过
送检报告配置	<内容物送检>新增类型检验方式【针对湖北】 检验方式：到货检验、型式检验，单选类型，仅针对湖北显示必填，其他基地无需配置隐藏	测试通过
原料入库送检	<顶盖送检>校验提示重复包号	测试通过



		顶盖校验原厂批次： 1、当前页面如果重复原厂批次，直接整行底色红色标记，提示重复 2、保存或提审时，弹窗效果：按原厂批次查询历史库存明细 3、确认提交后，记录日志信息	
	原料入库送检	空罐校验原厂批次： 1、当前页面如果重复原厂批次，直接整行底色红色标记，提示重复 2、保存或提审时，弹窗效果：按原厂批次查询历史库存明细 3、确认提交后，记录日志信息	测试通过
	消息中心相关单据 跳转详情链接	原料入库单 原料入库冲销单 原料入库送检记录 包材移库单 内容物需求单 内容物发料记录 劳保领用单 咖啡因入库称重表 原料状态变更单 原料退货记录 原料换货记录 原材料入库抽检报告 原料入库计量抽检月报 需求计划单 液氮验收核对表 危废入库单 危废出库单 原料送检出库单 仓库原料移库单	测试通过
	包材移库记录	移出仓库编码对应可选产线 0001 一线、二线 0009 三线、四线 0014 五线、六线 9001 一线、二线 选择移出仓库后，才可选择使用产线，注意切换选择移出仓库时，清空使用产线，重新选择	测试通过
	采购订单修改	可选择所有未结算的采购单进行修改内容	测试通过
	采购单	冲销时，入库数量的显示需要减掉冲销数 1、采购单结算状态未结算则可以冲销 2、采购单入库数量，冲销后应该相应的减少	测试通过
	入库送检记录	通过送检类型，判断附件必填 1、内容物送检、白糖送检、香精送检、咖啡因送检，	测试通过



		附件为必填项 2、上传附件操作，需支持平板选择相册、相机直接拍照 3、上传附件的弹窗新增时，默认当前时间 4、附件信息，默认展开状态	
	原料入库单	过送检类型，判断附件必填 1、内容物送检、白糖送检、香精送检、咖啡因送检，附件为必填项 2、上传附件操作，需支持平板选择相册、相机直接拍照 3、上传附件的弹窗新增时，默认当前时间 4、附件信息，默认展开状态	测试通过
	入库送检记录	<顶/底盖送检>自动匹配选择版本 必填项：产品类型、顶/底盖版本、顶/底盖类型，按空罐版本信息自动匹配，目前是产品类型未对应上（其他字段有对应核实确认）	测试通过
	入库送检记录	<空罐送检>自动匹配选择版本 空罐送检 1、必填项：产品类型、空罐线别、空罐尺寸、空罐版本 2、按空罐版本信息自动对应匹配：产品类型、空罐尺寸、空罐版本，没有匹配关系则手动选择。（空罐线别暂手动选择）	测试通过
	入库送检记录	<纸皮送检>自动匹配选择版本 纸皮送检 1、产品类型、产品类别、纸皮版本、纸皮图片，按纸皮版本自动对应数据，没有匹配关系则手动选择。（将这部分字段移动到厂商后） 2、使用车间必填，按对应关系表，自动对应车间	测试通过
	入库送检记录	<热缩膜送检>自动匹配选择类型 1、通过查询物料条码配置的热缩膜类型自动选择类型，如果没有配置类型则为空，手动选择 2、列表类型位置移动到厂商后 3、必填项：使用车间，车间按仓库编码对应关系，自动对应	测试通过
	原料入库单	创建单据保存后，快速操作审批时异常提示	测试通过
设备管理	能源报表	福建能源报表隐藏配电室的表	测试通过
	配电室电表统计	配电室电表统计-月统计 配电室电表统计周期统计 配电室电表统计-班次统计 配电室电表统计-日报表	测试通过
	点巡检计划	点巡检计划取消循环任务	测试通过
	停机检修计划	支持匹配多个设备的点巡检异常和保养异常	测试通过



	保养计划	列表勾选数据后，执行批量审批动作	测试通过
	保养项目	1. 去除保养项目编辑卡控 2. 保养计划支持同步更新保养内容	测试通过
	点巡检月度执行统计表		测试通过
		流程设置支持分模块设置操作权限	测试通过
	设备交接班	设备交接班记录签字优化	测试通过
	电工岗位交接班记录表	新增单据	测试通过
	机修岗位交接班记录表	新增单据	测试通过
	水表仪表配置	湖北-水表仪表配置新增“水表编号(对接)”	测试通过
	能源方案月度统计报表	新增单据	测试通过
	统计报表-电表	新增单据	测试通过
	统计报表-水表	新增单据	测试通过
	能源统计方案设定	新增单据	测试通过
财务管理	安全费用投入	部门提交安全费用和统计汇总费用	测试通过
	月度安全费用明细	汇总操作查看的明细数据统计 基于部门安全费用的汇总统计	测试通过
	月度安全费用汇总	基于部门安全费用的汇总统计	测试通过
	部门月度安全费用	按部门填写数据提交安全费用	测试通过
	资产档案	SAP 导入模板没有显示导入成功数和失败数	测试通过
	资产类型	部门是调用系统的一级部门	测试通过
	财务资产档案	列表资产类型和新增编辑的资产类型，调用标签是“财务资产档案”。	测试通过
	财务管理	辅助分类，也是调用资产类型数据。该分类用于后续场景使用。 提示语：该分类用于取数分类，例如特种设备，按需选择	测试通过
生产管理-广东	月度生产单价费用	单据原名：能源月度单价费用 防伪赋码(元/罐)拆分成：防伪(元/罐)、赋码(元/罐) 影响范围：列表、新增/编辑、详情	测试通过
	污水处理交接班记录		测试通过
	战马在线检验设备验证记录		
	污水站进水产水止码记录表		
	在线检验设备验证记录		
	制水车间生产任务表		
	市政和工厂用水记录表		
	车间洁净间区域来访登记表		测试通过



		洗衣中心清洗记录 污水处理污泥记录 污水处理记录表 RO 膜运行记录 制水车间设备更换维护记录 水处理各单元保养记录 制水车间设备管道消毒记录 设备单元消毒清洗记录 水池（箱）清洗记录 制水岗位 RO 膜反洗记录 生产车间消毒剂添加记录 生产车间洗手液及消毒剂添加记录 包装岗位成品检查记录 热缩岗位成品检查记录 外箱码复核确认表 生产车间现场取样记录 墨码返工确认表 灌装间出口成品检查记录 生产部封口机清洁监督检查表 洁净间过滤网维护记录 陶瓷滤芯拆卸及安装 陶瓷滤芯浸泡及清洗 CIP 工序记录 灌装间卫生检查表 液氮瓶日常检查表 液氮用量记录表 配料岗位清洁和 CIP 记录 滤袋更换记录 白糖使用记录 消毒剂使用记录	
生产管理-贵州	表单增加审核	岗位隐患排查（每日） 岗位隐患排查（每十日） 洁净服清洁记录 生产环节灭蝇灯检查清洁记录 生产部卫生监督检查表-更衣室及卫生间 生产部卫生监督检查表-污水车间 污水排放抽查记录 污水处理统计 仪器使用维护保养记录 水处理各单元保养记录 活性炭清洗记录表	测试通过



		多介质清洗记录 PH 计校准记录 RO 膜清洗记录 各单元缸体管路清洗记录 制水车间设备更换维护记录 工序不合格品记录 外箱码补码记录表 液氮使用激励表 滤袋更换记录 陶瓷滤芯清洁更换及库存记录 咖啡因交接班 咖啡因投料领用 咖啡因称量记录 咖啡因移库 生产物料领用抽检报告-生产部 生产物料领用抽检报告-热缩膜 生产物料领用抽检报告-热熔胶 生产物料领用抽检报告-纸皮 生产物料领用抽检月报 0099 在线库称量损耗记录 生产车间粘鼠板检查记录 空气净化系统维护保养记录	
生产管理-福建	表单增加审核	内容物入库抽检报告 生产车间除虫捕鼠工作记录 班前会记录 生产车间净化服、参观服清洗消毒记录 车间周边环境卫生清洁记录 污水处理登记 污水防护用品点检记录 污水岗位洗眼器水更换记录 “生产部卫生监督检查表-污水车间（807 环境跟原型不符，需排查！！）” “生产部卫生监督检查表-制水车间（807 环境跟原型不符，需排查！！）” 生产部卫生监督检查表-生产车间 验证罐取用记录 生产物料领用抽检报告-热熔胶 生产物料领用抽检报告-热缩膜 生产物料领用抽检报告-纸皮 打码岗位检测设备检查记录 墨码机维护保养记录	测试通过



		外箱码改码补码记录表 灌装岗位称重检测记录 试机试水水罐销毁记录 清场记录-巡检 清场记录-机码 清场记录-包装 清场记录-热缩 清场记录-打码 清场记录-灌装 清场记录-拆包	
生产管理-湖北	香精重量抽检记录	1. 红色框圈中区域输入数值后，保留 3 位小数，不足三位小数的，自动以 0 补足 2. 强化型桶号净重不在 22.400~22.600 时，标红；普通型桶号净重不在 20.400~20.600，标红 注：桶号带 Q 为强化型桶号，否则为普通型桶	测试通过
	VB12	发放支持按车间发放	测试通过
	称料工序记录	产品名称、称量前检查同步取上一条记录中的信息（不管上一条记录是否已完成）	测试通过
	称料香精工序记录	产品名称、称量前检查同步取上一条记录中的信息（不管上一条记录是否已完成） 红色框圈中区域输入数值后，保留 3 位小数，不足三位小数的，自动以 0 补足 2. “验证后重量 - 验证前重量”值不在 3.998 ~ 4.002 时，标红验证后重量 3. 验证后重量标红时，不让提交确认。同时提示：请核对验证后重量再提交确认 备注框中内容默认为：开机前检查气体报警仪数值：0 %LEL，检查结果正常。 支持修改	测试通过
	包装材料物料平衡表	差异量为空时通过公式算出，支持修改 $\text{差异量} = \text{原料领用量} - \text{成品入库量} - \text{原材料退库量} - \text{成品报废量} - \text{成品取样量}$	测试通过
	批生产指令	1. 重新排布“批生产指令” 2. 去掉“生产订单编号” 3. 新增内容 ① 实际产量实时取已完成状态下【生产作业记录】中的入库成品量，需要转化为万罐 ② 完成率 = 实际产量 / 计划产量，百分数保留两位小数 4. 生产批号提示语“请输入”去掉 5. 去掉“单据备注”	测试通过



制水设备设施维护保养记录	检索栏增加“设备名称”模糊检索 流量计保养类别为“清洗” R0 水缸呼吸阀的设备细项合并为一项：AB1、AB2、AB3、AB4、C1、C2 空压机保养周期调整成：1 次 / 季度	测试通过
制水工序	1. “交接班记录”模块按最新样式调整 2. 新增红色虚线框圈中内容，其中产水率为空时按公式计算，支持修改。公式为产水率 = 膜组产水量 / (膜组进水量 - 膜组回收水量) 3. 原水水量（原水表数）、车间用 R0 水量（车间用水水表数）、锅炉 R0 水量（锅炉用水表数）、膜组进水量（膜组进水表数）、膜组产水量（膜组产水表数）、膜组回收水量（膜组回收水表数）等为空时按规则自动算出，支持修改。其中规则为：对应“基础信息-R0 膜组”，水量 = 本次记录中的各种水表数 - 上一次记录中的各种水表数 4. 接班签字以后，没填的输入框都以“/”填充 5. 历史数据对应处理好 注：产水率保留两位小数，不足小数时，自动以 0 补足两位	测试通过
水处理化学品使用记录	同种化学品名称的结余量为空时，按公式自动计算，支持修改。 公式：当前的结余量=上一次记录中结余量+当前的入库量-当前的领用量 注：上一次记录必须是已完成的表单，若上一次记录表单未完成，则此处结余量不按公式计算，空着让客户自己填写	测试通过
污水试剂领用记录	同种化学品名称的结余量为空时，按公式自动计算，支持修改。 公式：当前的结余量=上一次记录中结余量+当前的入库量-当前的领用量 注：上一次记录必须是已完成的表单，若上一次记录表单未完成，则此处结余量不按公式计算，空着让客户自己填写	测试通过
软化水处理工序记录	单位调整成：m³ 新增模块，填写文本型 新增模块，填写文本型 运行机组下拉选项：A 组、B 组	测试通过
污水总排口指标检测记录	调整成文本型 新增“单位”、“标准”两列	测试通过
新增危险废物产生	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过



	环节-制水		
	CIP 工序记录	单据待审核节点支持删除	测试通过
	污水设备设施维护 保养记录	更换机油多个选项的，支持下拉选择；单个的，直接默认选中即可 浮风机空气滤芯、清洗 MBR 膜有 2 种维护类	测试通过
	电导率仪、PH 计 校准比对记录	AB 组 UV 后、C 组 UV 后的 pH 合并成一格 注：历史数据不管 增加备注一栏	测试通过
	制水耗材更换记录	更换时间、下次更换时间选择日期即可，不要具体时间	测试通过
	制水设备清洗、消毒记录	位置下拉选项值：蓄水池、原水箱、RO 水缸→配料冷水缸 检测项目下拉选项：AB1 水缸、AB2RO 水缸、AB3RO 水缸、AB4RO 水缸、AB 组 UV 后、C 组 UV 后、一线板交后、二线板交后	测试通过
	制水 RO 膜反洗记录	循环时间、浸泡时间、循环时间需填写起始时间和结束时间 下拉选项内容：盐酸、氢氧化钠、乙二醇四乙酸二钠、十二烷基苯磺酸钠	测试通过
	停机检查	已完成单据，操作栏新增反审按钮	测试通过
	开机检查	已完成单据，操作栏新增反审按钮	测试通过
	包装工序	不合格品数量取【打码工序】“工序记录 - 工序不合格品”中包装中的次品、废品之后	测试通过
	热缩工序	不合格品数量取【打码工序】“工序记录 - 工序不合格品”中热缩中的次品、废品之后。当班	测试通过
	生产物料领用抽检 报告-纸皮	“托”改成“张”	测试通过
行政人事管理	用车申请管理	用车审批列表 用车申请详情 用车申请-操作日志 用车申请-配置审批流程 用车申请-待审批/驳回/抄送消息通知	测试通过
	HB 非生产性维修	HB 非生产性维修-新增/编辑页面 HB 非生产性维修详情 HB 非生产维修-正常无操作审批 HB 非生产维修-审批含指派内部维修 HB 非生产维修-审批含指派外部维修 HB 非生产性维修-委外维修码 HB 非生产性维修-执行维修 HB 非生产性维修-操作日志	测试通过



		HB 非生产性维修-配置审批流程配置 HB 非生产性维修-待审批/驳回/待维修/待回馈消息通知	
	入职管理	PC 端-入职管理列表 入职管理-新增/编辑入职信息 入职详情 员工入职-操作日志 入职详情-待审批 入职管理-配置审批流程配置 入职管理--待审批/驳回/抄送/开通账号消息通知 关联影响 1-开通/新增/编辑统账号 关联影响 2-添加/编辑员工档案	测试通过
	退休管理	员工档案-新增法定退休日期 PC 端-退休管理-列表 临近退休提醒消息通知	测试通过
	功能优化合集项	导出表格新增执行人部门 合同管理-非固定期限合同自动计算终止日期 客房设置-配置客房和易耗品单价 客房设置-新增客房单价维护 接待管理-填写入住房间信息 接待管理-填写住宿费用 培训记录批量导入 多能工支持认证多个岗位星级和时间	测试通过
	绩效管理	考核细则-新增/编辑 考核细则详情 考核细则审批 考核细则管理 考核细则操作日志 考核细则审批流程配置 考核细则批量导入 绩效考核设置 绩效考核设置-考核基础分 绩效考核设置-综合工时-细则类型 绩效考核设置-综合工时-月度绩效汇总规则 关键事件记录表 关键事件-新增/编辑 关键事件签字审批 关键事件详情 关键事件日志 关键事件审批流程设置 关键事件审批/确认/驳回/申诉通知	测试通过



		综合工时个人绩效 员工签字确认 综合工时个人绩效签字通知 月度绩效表 综合工时绩效表 综合工时绩效表详情 综合工时绩效表操作日志 综合工时绩效表审批流程设置 综合工时绩效表审批/驳回	
--	--	---	--

3. 测试结果分析

本次【数智工厂 V3.17.0】测试共发现 236 个问题，问题都已修复，并进行了回归测试。

Bug 问题汇总

bug 验证程度	致命	严重	一般	建议	总计
总数	0	1	210	25	236
已关闭数	0	1	210	25	236
遗留 bug 数	0	0	0	0	0

4. 缺陷等级描述

等级	描述	说明
4-致命	严重影响到工作的性能，安全，功能，属于必须解决的系统问题	系统崩溃 程序重启、死机、非法退出 数据丢失或异常 内存泄露
3-严重	影响系统功能或操作，主要功能存在严重缺陷，但不会影响到系统稳定性	功能未实现或功能存在报错，未满足用户的需求
2-一般	功能有错误但不影响使用	操作界面错误 非主要功能未满足需求
1-建议	建设性的或页面美观性问题但不影响产品功能	文字错误 界面不规范 提示信息不准确